Aula 57 — WMAN e WiMax

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Conhecer o **WiMax**.
- Entender seu papel na **WMAN**.
- Comparar com **Wi-Fi** e **celular**.

O que é o WiMax?

- **Worldwide Interoperability for Microwave Access**.
- Padrão **IEEE 802.16**.
- Acesso de **banda larga** sem fio.

Características

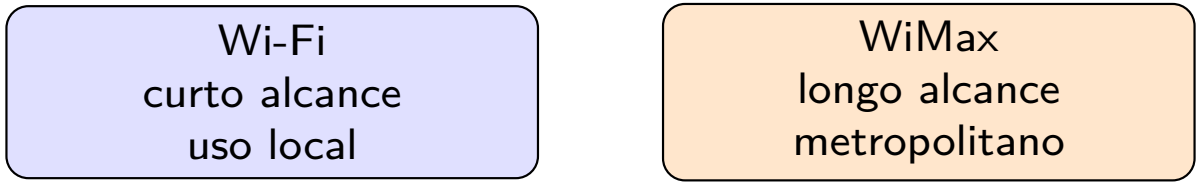
- Alcance de **vários quilômetros**.
- Taxas de **Mbps**.
- Pode ter **linha de visada** (LOS) ou **NLOS**.

Aplicações

- Internet em **áreas rurais**.
- **Backhaul** sem fio.
- Provedores **locais**.

WiMax x Wi-Fi

- **Wi-Fi:** curto alcance, alta velocidade, uso local.
- **WiMax:** longo alcance, uso metropolitano.
- Papéis **complementares**.



WiMax x Celular

- WiMax compete com **4G/5G**.
- Celular venceu no mercado de **massa**.
- WiMax permanece em **nichos**.

Note

Apesar de tecnicamente bom, o WiMax perdeu espaço para o **celular** — um exemplo de como o mercado define vencedores.

Situação Atual

- Adoção **limitada**.
- Uso em **provedores** regionais.
- O **5G** ocupou seu espaço.

Resumo da Aula

- **WiMax** (802.16) = WMAN de banda larga.
- Alcance de **quilômetros**.
- Competiu com o **celular** e ficou em nichos.

Atividade Rápida

- Qual o padrão do **WiMax**?
- Compare **WiMax** e **Wi-Fi**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 58:** Redes em malha (Wimesh/mesh).